Análise descritiva inicial
Comportamentos de motoristas no SUMO

TC de Ciência da Computação - IFC Campus Videira
Coleta oficial baseline_v1 - 14 de outubro de 2026

Cobertura e integridade

Verificação	Resultado
Combinações seed × demanda × composição	630 chaves únicas, 21 grupos de 30 seeds
Diagnósticos recebidos	630 OK; zero erros e zero avisos
Viagens nas execuções	288.750 concluídas; demanda conferida em cada execução
Frenagens / colisões / teleportes	120 eventos / 0 / 0
Identidade dos arquivos	Hashes de base, validação e dicionário correspondem ao manifesto

A base agregada foi reexaminada nesta etapa. A validação dos 630 conjuntos de XML é registrada pelo consolidador executado localmente. Aqui foram examinados diretamente os XML de três execuções na etapa anterior. A tabela completa de filas por faixa não integra o ZIP recebido.

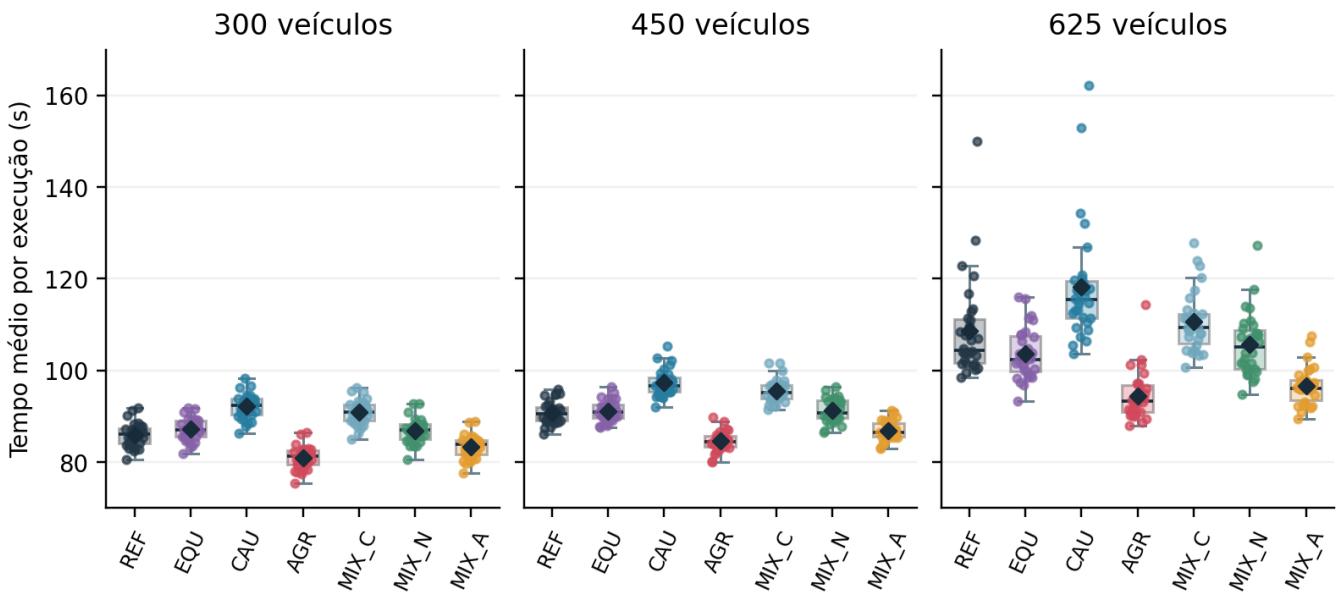
Como ler os resultados

Cada observação é uma execução. Dentro de cada demanda, os sete cenários compartilham a demanda programada da mesma seed. As comparações ante REF preservam esses 30 pares. Veículos individuais não são tratados como repetições independentes do efeito da composição.

Métrica principal	Operacionalização	Unidade
Tempo médio de viagem	Média de duration, para todas as viagens concluídas	s
Velocidade média de viagem	Média de routeLength/duration por veículo; ×3,6	km/h
Tempo parado	Média do acumulador waitingTime, incluindo zeros	s
Filas	Média da soma dos comprimentos exportados em [0,600)	m agregados
Vazão de conclusão	Chegadas em [0,600)/600 ×3600	veículos/h

A média entre seeds dá o mesmo peso a cada execução. O desvio-padrão usa divisor 29; a mediana e o intervalo interquartil acompanham a média. Este relatório é descritivo: não apresenta testes de hipótese, p-valores ou intervalos de confiança.

1. Tempo médio de viagem e variação entre seeds



Pontos: 30 seeds por composição/demanda. Caixa: quartis e mediana. Losango: média. Os extremos permanecem como pontos. A escala vertical é comum aos três painéis.

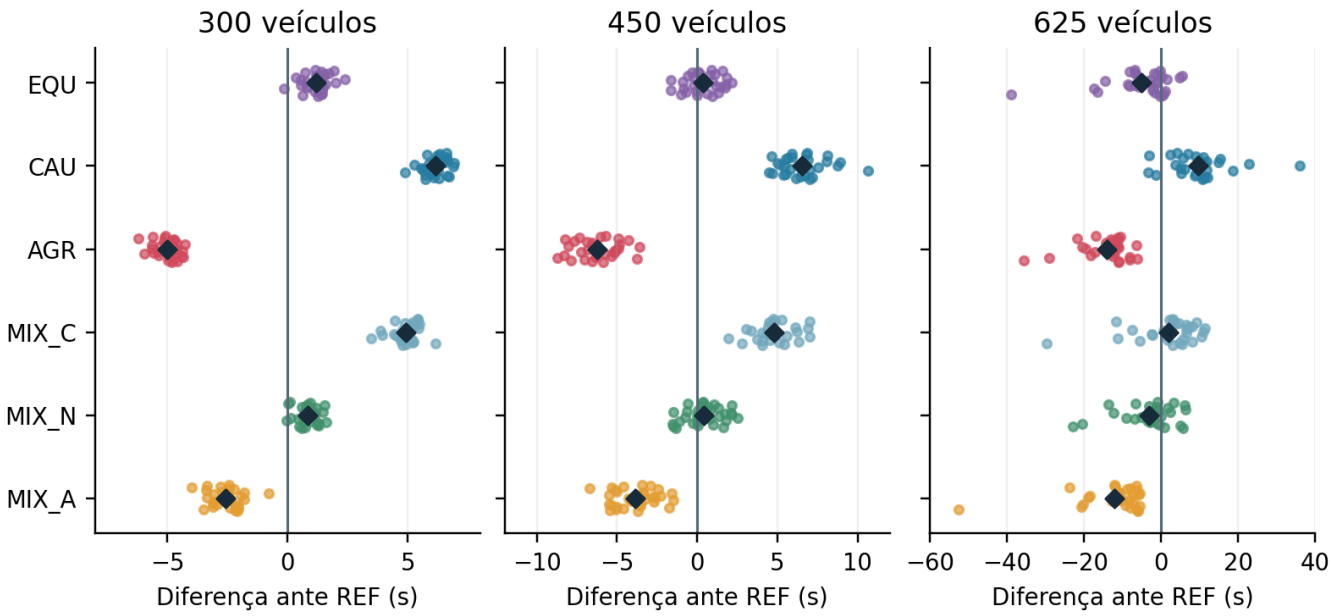
Composição	300 veículos média ± DP (s)	450 veículos média ± DP (s)	625 veículos média ± DP (s)
REF	85,94 ± 2,64	90,77 ± 2,48	108,67 ± 10,68
EQU	87,14 ± 2,54	91,13 ± 2,32	103,69 ± 5,65
CAU	92,09 ± 2,76	97,27 ± 2,95	118,25 ± 12,80
AGR	80,94 ± 2,47	84,54 ± 2,21	94,48 ± 5,34
MIX_C	90,86 ± 2,70	95,53 ± 2,55	110,56 ± 6,57
MIX_N	86,79 ± 2,71	91,20 ± 2,56	105,57 ± 6,85
MIX_A	83,37 ± 2,53	86,88 ± 2,12	96,65 ± 4,17

Observação. AGR e MIX_A apresentam médias inferiores a REF nos três níveis de demanda. CAU apresenta a maior média entre as composições em cada nível. A dispersão aumenta especialmente em REF e CAU na demanda 625.

Na demanda 625, REF tem média 108,67 s e mediana 104,44 s. CAU tem média 118,25 s e mediana 115,40 s. As diferenças entre esses resumos refletem influência das execuções na cauda superior.

Limitação. Os perfis alteram speedFactor, aceleração, espaçamento e outros parâmetros simultaneamente. A comparação identifica o efeito do conjunto parametrizado. Não isola a contribuição de um único parâmetro e não demonstra que condução agressiva melhora o trânsito real.

2. Diferenças pareadas de tempo de viagem ante REF

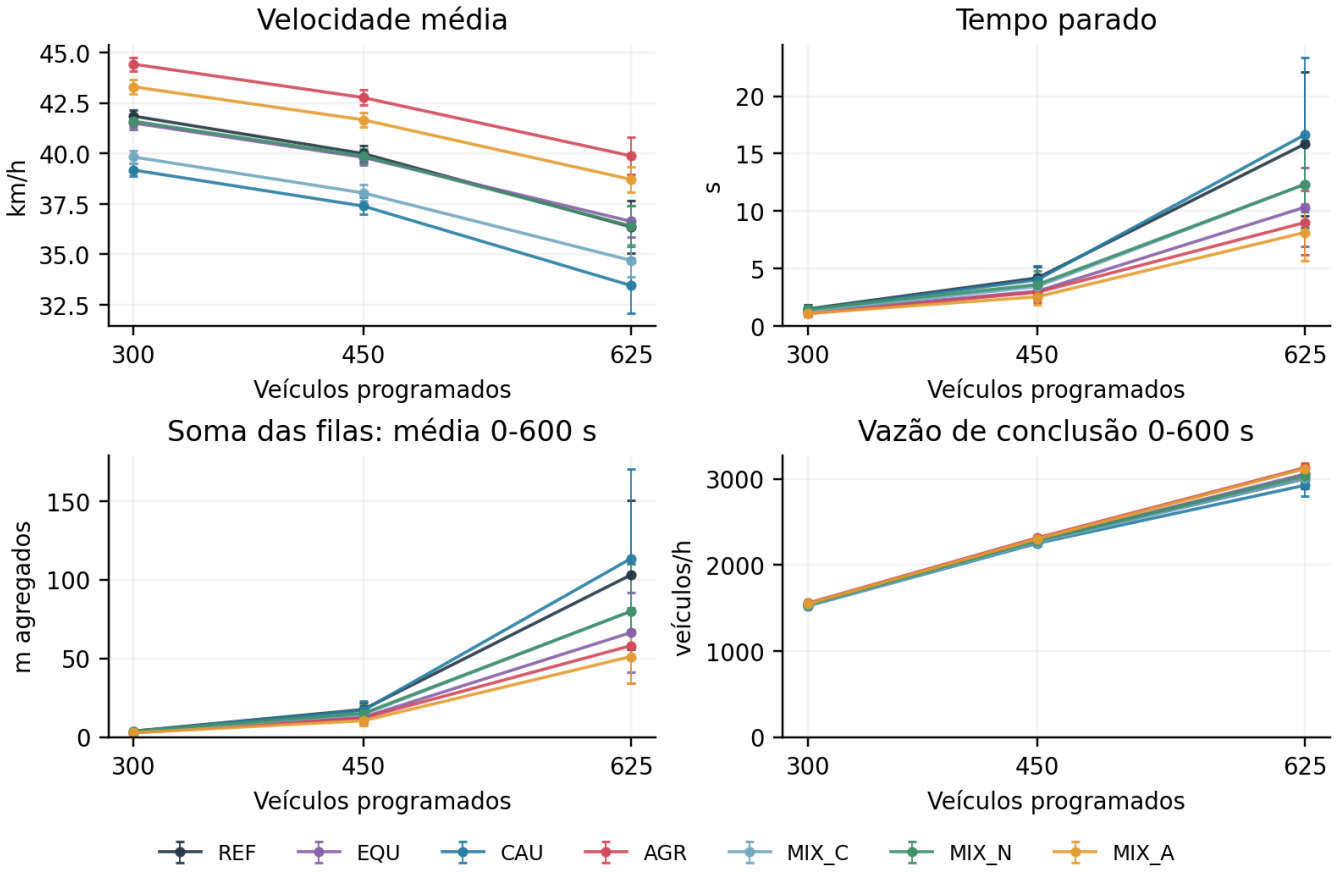


Diferença = cenário - REF na mesma seed/demanda. Valores negativos indicam menor tempo. Losango: média. Cada painel usa escala horizontal própria, indicada pelos eixos; a dispersão visual não deve ser comparada sem observar a escala.

Demanda	Cenário	Δ média (s)	Δ mediana (s)	DP de Δ (s)	Seeds com Δ<0	% pareado médio
300	EQU	+1,20	+1,29	0,52	1/30	+1,40%
300	CAU	+6,15	+6,23	0,48	0/30	+7,15%
300	AGR	-5,01	-4,92	0,48	30/30	-5,82%
300	MIX_C	+4,92	+4,93	0,53	0/30	+5,73%
300	MIX_N	+0,85	+0,82	0,44	1/30	+0,99%
300	MIX_A	-2,57	-2,43	0,65	30/30	-2,99%
450	EQU	+0,36	+0,28	1,05	12/30	+0,41%
450	CAU	+6,50	+6,46	1,40	0/30	+7,17%
450	AGR	-6,23	-6,30	1,36	30/30	-6,85%
450	MIX_C	+4,77	+4,64	1,21	0/30	+5,26%
450	MIX_N	+0,43	+0,36	1,21	9/30	+0,48%
450	MIX_A	-3,88	-3,63	1,35	30/30	-4,26%
625	EQU	-4,98	-2,14	8,46	23/30	-4,10%
625	CAU	+9,58	+9,90	7,64	3/30	+8,91%
625	AGR	-14,19	-12,44	6,26	30/30	-12,73%
625	MIX_C	+1,89	+3,33	8,43	7/30	+2,22%
625	MIX_N	-3,10	-2,11	6,96	22/30	-2,48%
625	MIX_A	-12,02	-9,04	9,18	30/30	-10,55%

O percentual médio é a média de 100×(cenário-REF)/REF calculada nos 30 pares. Ele não é, em geral, o percentual obtido dividindo a diferença das médias pela média de REF. Ambas as convenções estão identificadas nas tabelas exportadas.

3. Velocidade, tempo parado, filas e vazão



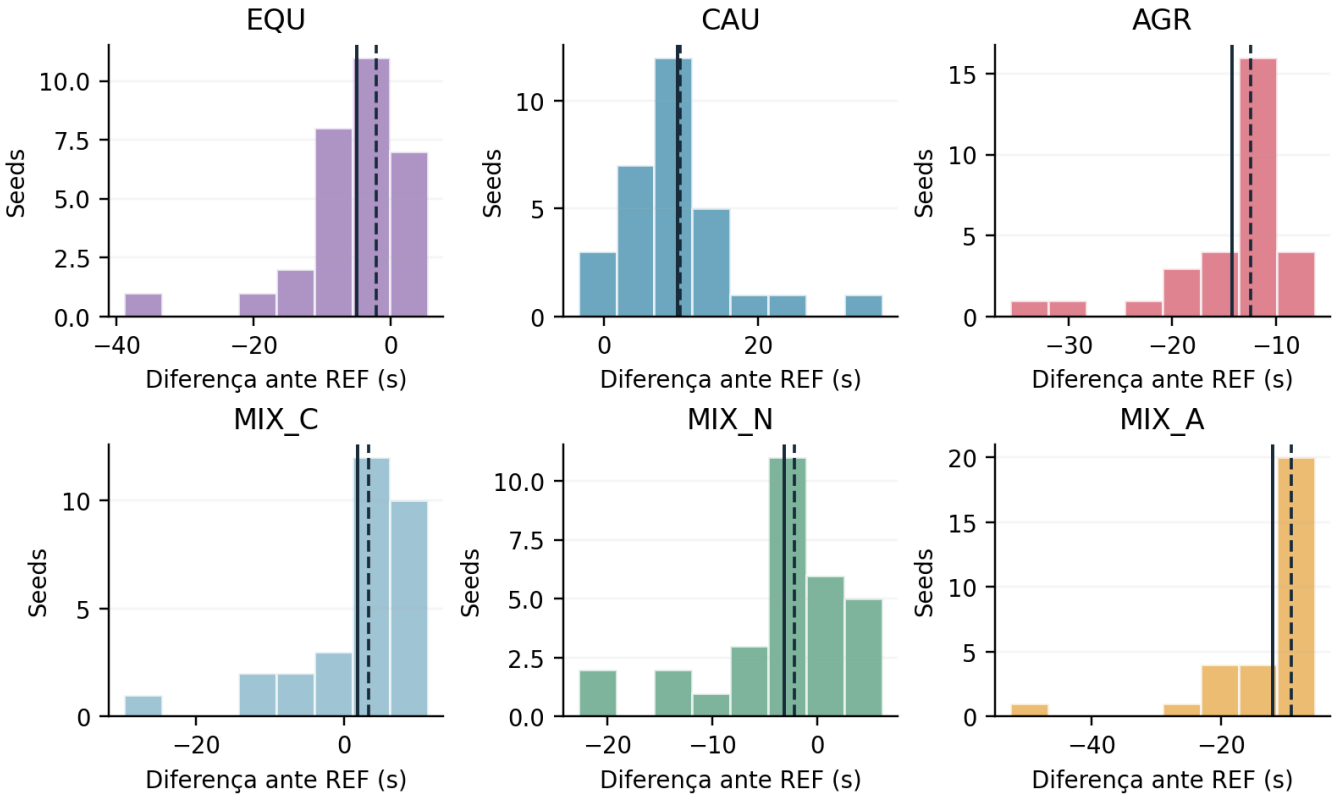
Pontos/linhas: médias entre seeds. Barras: ±1 desvio-padrão entre seeds, não intervalos de confiança. As linhas unem apenas os três níveis observados; não representam previsão entre demandas.

625 veículos	Velocidade (km/h)	Tempo parado (s)	Soma das filas (m agregados)	Conclusões 0-600 (veíc./h)
REF	36,36	15,84	103,12	3003,4
EQU	36,64	10,34	66,43	3058,6
CAU	33,45	16,65	113,52	2928,4
AGR	39,88	9,00	58,10	3132,4
MIX_C	34,70	12,33	80,01	3006,4
MIX_N	36,41	12,34	79,98	3037,6
MIX_A	38,72	8,14	51,16	3121,0

Observação. Na demanda 625, AGR e MIX_A têm menor tempo de viagem e maiores taxas de conclusão que REF. MIX_A apresenta menor tempo parado e menor soma média de filas que AGR, apesar de ter tempo médio de viagem maior. Portanto, os indicadores não produzem uma ordenação única das composições.

Interpretação e limites. As métricas indicam efeitos diferentes sobre deslocamento e retenção. Velocidade e duração compartilham uma relação matemática com a distância, por isso não são evidências independentes. A extensão de fila também depende de espaçamentos e segmentação da rede. A taxa em dez minutos não estima a capacidade máxima da rede.

4. Assimetria e execuções na cauda das diferenças



Demanda 625, 30 diferenças pareadas por painel. Linha contínua: média. Tracejada: mediana. Os oito intervalos dos histogramas são uma escolha de visualização, não um teste de normalidade.

Cenário	Δ média (s)	Δ mediana (s)	Assimetria ajustada	Seeds Δ<0
EQU	-4,98	-2,14	-2,44	23/30
CAU	+9,58	+9,90	1,29	3/30
AGR	-14,19	-12,44	-1,87	30/30
MIX_C	+1,89	+3,33	-2,11	7/30
MIX_N	-3,10	-2,11	-1,27	22/30
MIX_A	-12,02	-9,04	-3,25	30/30

Há assimetria e diferenças extremas em alguns contrastes. Por exemplo, na seed 1027/demanda 625, REF apresenta 149,99 s; MIX_A, 97,39 s: diferença de -52,60 s. Essa execução permanece na média e nos gráficos. Valores além das cercas de 1,5×IQR foram sinalizados apenas para inspeção, sem exclusão.

O padrão impede escolher um procedimento inferencial apenas pela quantidade de cenários ou pela aparência de médias agregadas. Em métodos pareados, a distribuição das diferenças ou dos resíduos pertinentes precisa ser considerada. O desvio-padrão e a mediana mostram aspectos diferentes dessas 30 realizações.

5. Inserção, drenagem e frenagens de emergência

625 veículos	Atraso de inserção (s)	Tempo de sistema (s)	Drenagem após 600 s (s)
REF	1,42	110,09	226,17
EQU	1,00	104,69	209,26
CAU	1,62	119,87	246,48
AGR	0,42	94,90	177,76
MIX_C	1,19	111,75	233,41
MIX_N	0,85	106,42	212,82
MIX_A	0,39	97,04	179,58

Tempo de sistema = duration + departDelay. Drenagem = última chegada - 600 s, com toda a demanda concluída. As execuções vão até 1800 s, mas esse término configurado não é o instante em que a rede foi limpa. As médias de atraso de inserção variam entre as composições e complementam a duração interna.

Composição	Eventos em 300	Eventos em 450	Eventos em 625	Total
REF	5	5	10	20
EQU	4	3	7	14
CAU	4	8	11	23
AGR	2	2	9	13
MIX_C	2	7	10	19
MIX_N	2	5	7	14
MIX_A	2	4	11	17

Foram registrados 120 eventos no conjunto de 288.750 viagens das execuções, equivalentes a aproximadamente 0,42 evento por mil viagens. O contador principal corresponde aos avisos únicos do log; avisos repetidos entre arquivos não foram somados.

Limitação. A quantidade de eventos é pequena, seus critérios dependem do modelo e dos parâmetros de condução, e cada viagem é repetida sob diferentes composições. Esses números não representam probabilidade de acidente real. A ausência de colisões se refere aos critérios configurados e às condições desta simulação.

O que permanece para a investigação espacial

A base central contém sínteses da rede e a identificação de máximos por faixa. Para comparar persistentemente aproximações e cruzamentos, será necessária a tabela filas_por_faixa.csv gerada localmente. Ela não é necessária para os resumos globais apresentados aqui.

6. Cálculos, fontes e próximos procedimentos

Para uma métrica Y por execução e uma composição/demanda, n=30: média = soma(Y)/30; DP = raiz[soma((Y-média)²)/29]; IQR = Q3-Q1. Quartis e percentis usam interpolação linear. O coeficiente de assimetria é Fisher-Pearson ajustado, com o segundo momento calculado com divisor n [1-3].

Para cada seed: Δ = Y_cenário - Y_REF; Δ% = 100×Δ/Y_REF. Se Y_REF=0, o percentual é não aplicável e fica vazio nas tabelas; a diferença absoluta permanece. Os resumos informam quantos percentuais puderam ser calculados.

Proposta para a etapa inferencial

Manter tempo médio de viagem como desfecho central e os seis contrastes ante REF dentro de cada demanda como comparações principais. Se forem testados todos os níveis, haverá 18 contrastes do desfecho central. Definir como tratar multiplicidade antes de produzir p-valores.

Priorizar magnitude do efeito e incerteza de estimativas pareadas. Uma possibilidade a avaliar é intervalo para a diferença média por reamostragem dos blocos de seed, acompanhado da diferença mediana como descrição complementar. Não reamostrar veículos como se fossem repetições independentes. Esta possibilidade ainda não foi aplicada nem congelada como decisão.

Não há teste específico escolhido neste relatório. Os extremos observados são mantidos; não se altera o perfil ou a demanda em função dos resultados. Uma decisão inferencial deve respeitar a pergunta, as hipóteses do procedimento e o pareamento, e pode ser discutida com o orientador.

Fontes e rastreabilidade

Fonte dos resultados: resultados_consolidacao.zip, base_execucoes.csv e manifesto_consolidacao.json. Protocolo de extração: versão 0.2. Nenhum resultado foi gerado por nova simulação nesta etapa.

[1] NIST/SEMATECH. Measures of Scale. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm

[2] NIST/SEMATECH. Box Plot. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda337.htm

[3] NIST/SEMATECH. Measures of Skewness and Kurtosis. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm

[4] Eclipse SUMO 1.27.1. MSDevice_Tripinfo.cpp. https://github.com/eclipse-sumo/sumo/blob/v1_27_1/src/microsim/devices/MSDevice_Tripinfo.cpp

[5] Eclipse SUMO 1.27.1. MSQueueExport.cpp. https://github.com/eclipse-sumo/sumo/blob/v1_27_1/src/microsim/output/MSQueueExport.cpp

Documentação estatística consultada em 14/10/2026. As fontes [1-3] fundamentam os resumos e gráficos descritivos; [4-5] registram a implementação dos campos na versão usada. Elas não impõem a seleção dos contrastes ou do desfecho central.

SHA256 da base recebida: 6494e415f8e37cdbe06c1c68dd7fef6c08f6c52773e461441ffe07b935cd0701

O pacote contém resumos completos para todas as métricas selecionadas, diferenças por seed, diagnósticos mantidos, gráficos PNG/SVG e o script de reprodução. A planilha bruta de 630 linhas permanece como fonte sem alterações.